

09 - Tests et validation

Documentation completee avec schemas, matrice de tests et journal de validation

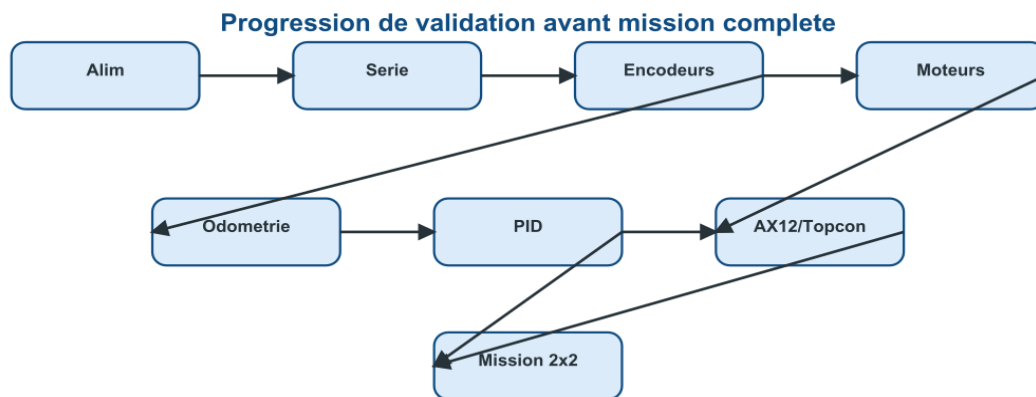
Version	1.1 - version completee avec schemas
Date	Juin 2026
Projet	TopoBot - ENSIM x ESGT
Usage	Passation technique pour la prochaine promotion

Sommaire

1. Strategie de validation
2. Tests unitaires
3. Tests de deplacement
4. Tests AX12/Topcon
5. Mission reduite
6. Journal de validation

1. Strategie de validation

TopoBot combine plusieurs sous-systemes. Une mission complete ne doit etre lancee qu apres validation des briques simples. L ordre recommande limite les risques et facilite le diagnostic.



2. Tests materiels et communication

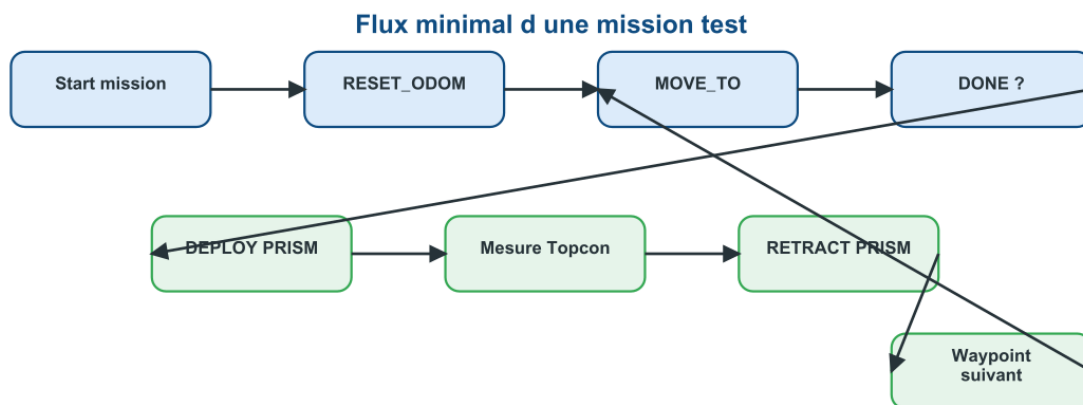
Test	Objectif	Resultat attendu
Alimentation	Verifier tensions, ARU, cartes	Aucune surchauffe, tensions coherentes
Port serie	Identifier STM32 et XBee	Chemins /dev/serial/by-id notes
GET_STATUS	Verifier protocole	STATUS recu sans CRC error
RESET_ODOM	Remise a zero	x=y=theta=0
STOP	Arret logiciel	Moteurs stoppes immediatement

3. Tests encodeurs et moteurs

Test	Procedure	Critere de validation
Encodeur roue par roue	Tourner chaque roue et lire E1..E4	Chaque roue change un compteur unique

Test	Procédure	Critère de validation
Signe encodeur	Tourner dans les deux sens	Signe cohérent avec convention
Moteur unitaire	Commande faible par roue	Moteur correct, sens correct
Translation avant	MOVE_TO(0.2,0,0)	x augmente, y et theta restent faibles
Lateral	MOVE_TO(0,0.2,0)	y évolue, rotation limitée

4. Flux mission test



La mission réduite doit vérifier l'enchaînement RESET_ODOM, MOVE_TO, attente DONE, éventuelle mesure, enregistrement SQLite et mise à jour WebSocket.

5. AX12 et Topcon

Sous-système	Test	Risque
AX12	DEPLOY puis RETRACT à faible vitesse	Surcharge si mécanisme bloque
XBee	Commande simple à courte distance	Timeout ou mauvais port
Topcon	Mode standard puis tracking	Prisme non acquis
SQLite	Vérifier export CSV	Données incomplètes ou format incorrect

6. Validation par zones croissantes

Niveau	Zone	Condition de passage
N0	Robot immobile	GET_STATUS, STOP, RESET_ODOM OK
N1	0,2 m	Mouvements simples OK
N2	1 m	Odometrie cohérente
N3	2 x 2 m	Mission réduite stable
N4	5 x 5 m	Dérive acceptable
N5	10 x 10 m puis plus	Fusion Topcon recommandée

7. Journal de test

Date	Test	Zone	Résultat	Problème	Correction	Valide par

8. Vérification de cohérence

Les validations doivent être formulées prudemment : un test réussi sur 2 x 2 m ne valide pas l'objectif final 50 x 50 m. Les documents indiquent donc validation sur essais réduits lorsqu'il n'existe pas de preuve de grande zone.